ESPCI PARIS

EDUCATION SCIENCE INNOVATION

TP Simulation numérique

HATSTATT Emma
TAN Sofannie
143

Sommaire

1 Introduction **2**

2 Projet 2 - Réversibilité temporelle **2**
2.1 Initialisation des paramètres 2
2.2 Résolution et analyse numérique 2
2.2.1 Principe du protocole 2
2.2.2 Définition de la métrique d'erreur 3
2.2.3 Étude de l'influence de l'instant d'inversion des vitesses 3

3 Conclusion **5**

1 Introduction

Le projet porte sur l'étude de la réversibilité temporelle dans une simulation numérique de billard réalisée par dynamique moléculaire en deux dimensions. Le système est constitué de billes modélisées comme des disques durs, se déplaçant librement entre des collisions élastiques avec les parois et entre elles.
Bien que les équations de la mécanique newtonienne soient strictement réversibles dans le temps, cette propriété n'est pas respectée dans un cadre numérique à cause de la précision limitée des calculs en virgule flottante. L'objectif du TP est de faire évoluer un système de billard pendant un temps donné, puis d'inverser les vitesses de chaque boule afin de revenir vers l'état initial et d'analyser quantitativement l'écart observé entre les positions initiales et finales.

2 Projet 2 - Réversibilité temporelle

2.1 Initialisation des paramètres

Quinze particules sont initialement disposées en triangle selon une configuration classique de billard et sont percutées par une seizième particule animée d'une vitesse initiale non nulle. Les collisions entre particules et avec les parois sont supposées parfaitement élastiques. Après une première phase d'évolution du système, toutes les vitesses sont inversées et la dynamique est simulée jusqu'à l'instant initial.

Les dimensions de la table sont choisies de manière à respecter les proportions réelles d'un billard, avec $L_y = 60$, $L_x = 30$ et un rayon de bille $\sigma = 60/72$.

La configuration initiale du système est définie à partir du rayon σ et des dimensions (L_x, L_y). La distance caractéristique entre deux centres est prise égale à $D = 2\sigma$, à laquelle est ajoutée une petite marge ε afin d'éviter toute superposition initiale liée aux erreurs numériques. Cette correction permet de garantir que les billes ne sont pas initialement en contact tout en conservant une géométrie réaliste.

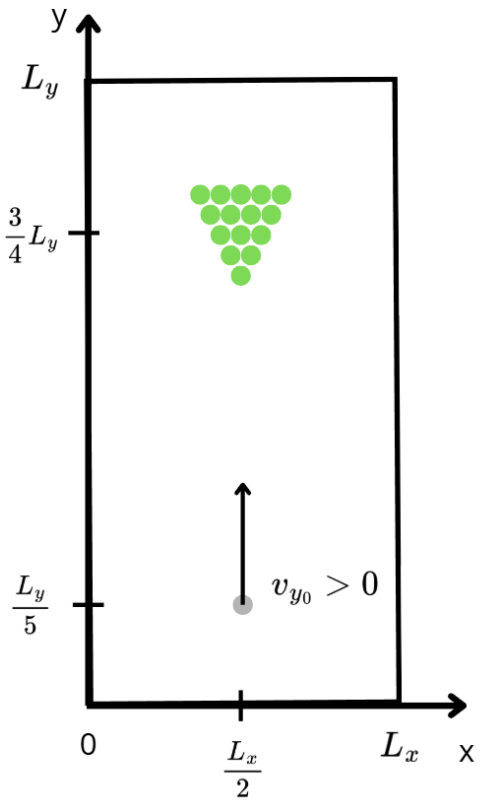


Figure 1 : Disposition initiale des billes de billard.

2.2 Résolution et analyse numérique

2.2.1 Principe du protocole

L'étude de la réversibilité temporelle repose sur un protocole numérique en deux étapes, appliqué au système de billard décrit précédemment.

Dans une première phase, la dynamique du système est simulée pendant une durée donnée, correspondant à un nombre fixé d'itérations de la méthode md_step(). Les particules se déplacent librement et

subissent des collisions élastiques avec les parois de la table ou avec les autres billes.

Après cette première étape, le retournement temporel est mis en place. Toutes les vitesses du système sont instantanément inversées et une seconde simulation est lancée à partir des positions atteintes au moment du retournement temporel, sur une durée identique à celle de la phase initiale.

Dans le cadre théorique de la mécanique newtonienne, ce protocole devrait conduire le système à retrouver exactement son état initial. L'objectif est ici de comparer cet état initial aux positions obtenues à la fin de la seconde phase, afin de mettre en évidence les écarts introduits par la précision limitée des calculs.

2.2.2 Définition de la métrique d'erreur

Pour quantifier la rupture de la réversibilité temporelle, nous introduisons une grandeur mesurant l'écart entre l'état initial du système et l'état final obtenu après inversion des vitesses. On note $\vec{r}_i(0)$ la position initiale de la particule i et $\vec{r}_i(t_{\text{final}})$ sa position après le cycle de retour.

La métrique retenue est l'erreur quadratique globale E,, définie par :

$$\mathrm{E} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left\|\vec{r}_i(t_{\text{final}}) - \vec{r}_i(0)\right\|^2}$$

Avec N est le nombre total de particules du système.

Cette métrique est adaptée car elle fournit une mesure globale de la déviation du système, est sensible aux écarts de toutes les particules et est facile à interpréter.

L'évolution de cette erreur en fonction de l'instant choisi pour inverser toutes les vitesses permet ainsi d'analyser quantitativement les limites de la réversibilité temporelle dans un cadre numérique.

2.2.3 Étude de l'influence de l'instant d'inversion des vitesses

Pour étudier l'effet de l'instant d'inversion des vitesses sur la réversibilité du système, on définit le temps total écoulé avant cette inversion. On note T_{inv} ce temps, qui est lié au nombre de pas de simulation et au pas de temps utilisé à chaque itération :

$$T_{\text{inv}} = n_{\text{frames}} \times \Delta t$$

Avec n_{frames} le nombre d'itérations de la simulation effectuées avant le retournement et Δt le pas de temps de chaque itération, défini par le paramètre simul_time. Dans notre protocole, l'effet de l'instant d'inversion est étudié en faisant varier Δt tout en maintenant n_{frames} constant.

Les unités utilisées dans la simulation sont adimensionnelles. Les longueurs, les vitesses et les temps sont exprimés dans un système d'unités arbitraire propre au code. La table de billard possède des dimensions $L_x = 30$ et $L_y = 60$. La bille blanche est initialement lancée avec une vitesse de norme $v_0 = 15$ dans ces unités. Par définition, une durée $t_{sim} = 1$ correspond au temps nécessaire pour qu'une bille à la vitesse $v_0 = 15$ parcoure une distance de 15 unités de longueur. Ainsi, la traversée complète de la table (60 unités) s'effectue en 4 unités de temps de simulation.Afin de relier ces résultats à une table de billard réelle, nous identifions la longueur de la table à $L = 2{,}8\,\text{m}$. Une unité de longueur simulation correspond alors à $2{,}8/60 \simeq 4{,}7\,\text{cm}$. La vitesse initiale $v_0 = 15$ équivaut à une vitesse physique d'environ $0{,}71\,\text{m/s}$ (en considérant qu'une unité de temps simulation représente approximativement $1\,\text{s}$

de physique réelle). Pour une vitesse initiale $v_0 = 0,71$ m/s, on obtient le graphe suivant (en échelle logarithmique):

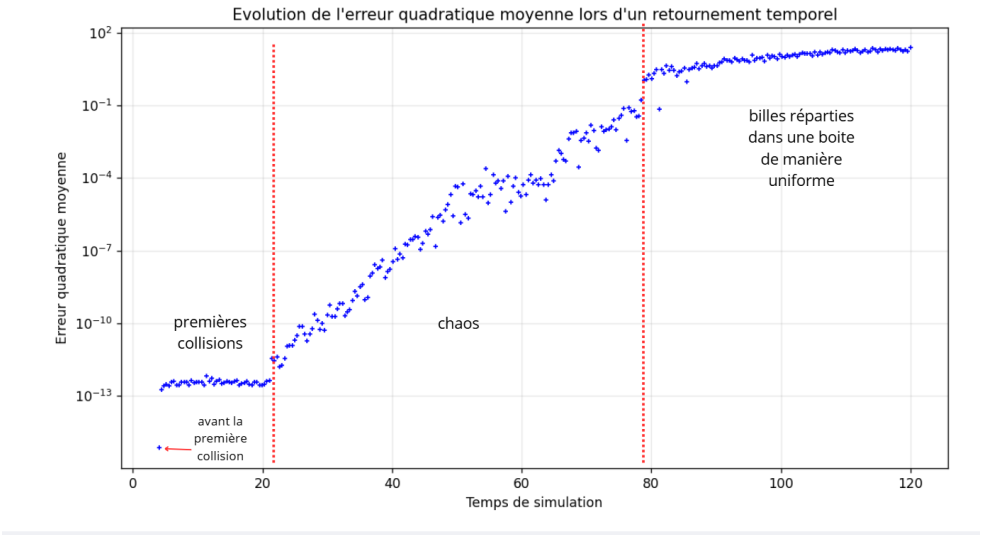


Figure 1: Évolution de l'erreur quadratique en fonction du temps

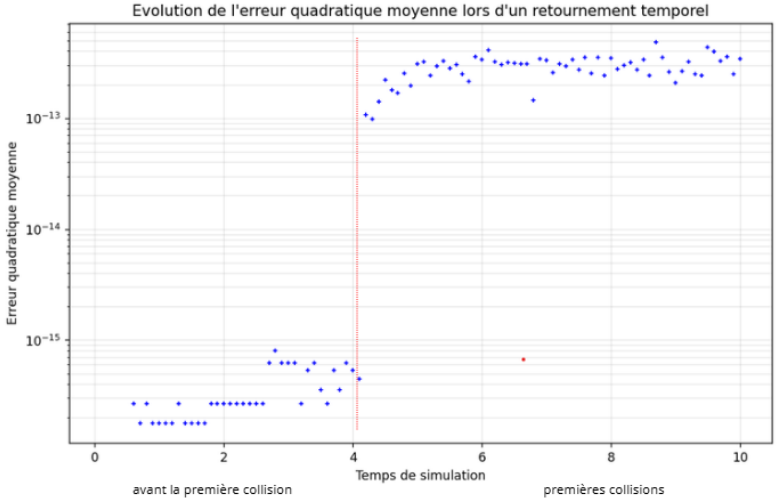


Figure 2: Zoom avant la première collision

D'après la figure 1, on observe dans la globalité que pour de petites valeurs de Δt,l'erreur reste pratiquement nulle. Au-delà d'un certain seuil de Δt, E croît très rapidement, de manière exponentielle (linéaire ici en échelle semi-log). Après cette phase de croissance rapide, l'erreur tend à se stabiliser et atteint un plateau.

L'évolution observée de l'erreur quadratique sur le graphe s'explique par la précision limitée des calculs en virgule flottante utilisés dans la simulation. En effet, dans un ordinateur, chaque nombre réel est représenté par un nombre fini de bits, ce qui implique que les valeurs calculées ne correspondent jamais exactement aux valeurs réelles. Chaque opération arithmétique (déplacement d'une bille, calcul d'une collision, inversion de vitesse) introduit une petite erreur d'arrondi. Ces erreurs sont minimes, mais

elles s'accumulent à chaque étape de la simulation.

Au tout début de l'acquisition, (voir figure 2) on observe que l'erreur est de l'ordre de 10^{-16}. Cette valeur est due aux limites de la représentation des nombres réels en virgule flottante qui est précise à 10^{-16} près. Pendant cette période, la boule de billard blanche n'a pas encore rencontré les autres billes, aucune collision n'a eu lieu. Dès a première collision, on observe directement la propagation de l'erreur qui monte de 10^{-16} à 10^{-14} instantanément.
Après la première collision, l'erreur reste tout de même quasiment nulle car les trajectoires initiales n'ont subi que très peu d'opérations arithmétiques. Les positions et vitesses des particules sont encore très proches de leurs valeurs exactes, et l'amplification due au caractère chaotique du système n'a pas encore eu le temps d'agir. C'est pourquoi on observe une première phase où l'erreur est très faible, et constante. .

L'erreur commence ensuite à croître de manière significative lorsque les petites erreurs accumulées deviennent comparables à l'échelle de mouvement des particules, typiquement après plusieurs collisions successives. Le système est très sensible aux conditions initiales et de légères différences de position ou de vitesse se traduisent par des divergences croissantes dans les trajectoires des particules. Cette amplification produit la croissance exponentielle observée sur le graphe.

Enfin, l'erreur atteint un plateau lorsque les particules ont exploré l'ensemble de la table et que les écarts par rapport aux positions initiales ne peuvent plus croître de manière significative.

En effet, en supposant qu'à saturation, ces deux positions se comportent comme deux variables aléatoires indépendantes et uniformément distribuées sur la surface de la table $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$, nous pouvons calculer l'espérance de l'erreur quadratique. Pour une variable X distribuée uniformément sur un intervalle $[0, L]$, l'espérance du carré de la différence entre deux tirages indépendants est donnée par :

$$E[(x_1 - x_2)^2] = \int_0^L \int_0^L \frac{1}{L^2}(x_1 - x_2)^2 \, dx_1 dx_2 = \frac{L^2}{6}$$

En sommant les contributions pour les deux dimensions L_x et L_y, nous obtenons l'erreur quadratique de saturation théorique :

$$E_{sat} = \frac{L_x^2 + L_y^2}{6}$$

Dans le cadre de notre simulation, avec $L_x = 30$ et $L_y = 60$, nous obtenons :

$$E_{sat} = \frac{30^2 + 60^2}{6} = \frac{900 + 3600}{6} = 750$$

L'erreur RMS de saturation attendue est donc :

$$RMS_{sat} = \sqrt{750} \approx 27$$

qui se situe bien entre 10^1 et 10^2 comme observé sur la figure 1.

3 Conclusion

Ce projet nous a permis de montrer la rupture de la réversibilité temporelle dans une simulation pourtant fondée sur des lois mécaniques réversibles, en raison de la précision limitée des calculs en virgule flottante. Afin de quantifier cette différence entre positions initiales et finales, nous avons utilisé l'erreur quadratique globale, présentant une phase initiale quasi nulle, suivie d'une croissance rapide due à l'amplification des erreurs, puis une saturation vers un plateau imposée par les dimensions finies du système. Ce comportement illustre clairement les limites de la réversibilité dans les simulations numériques de systèmes chaotiques.